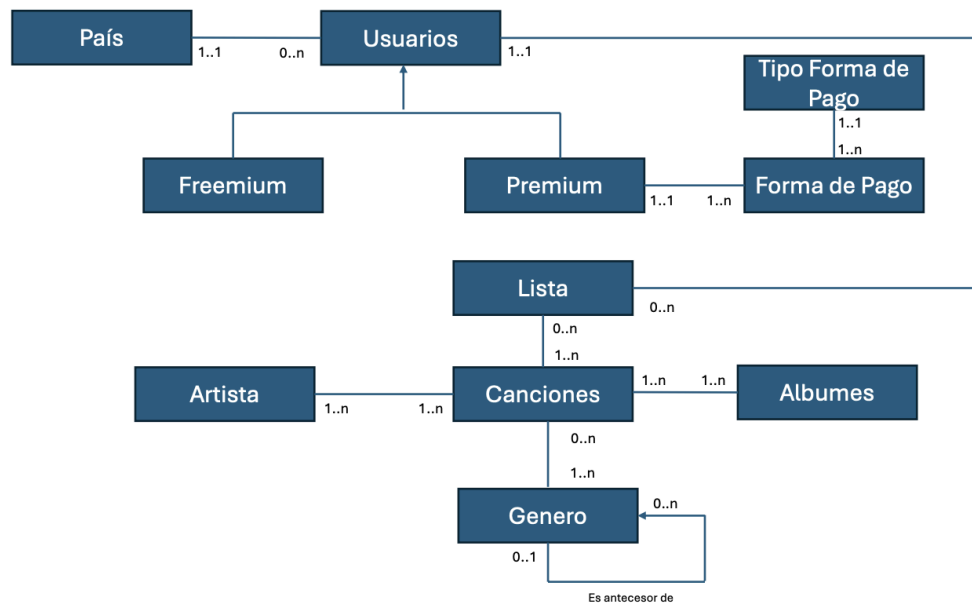


Ejercicio 1 - DER Canciones



- Se asume que una canción tiene asociados varios géneros
- Se asume que un género successor solo puede tener como antecesor a un solo género.

usuario(id_usuario(PK), nombre, correo_electronico, fecha_nacimiento, id_pais(FK->pais))

pais(id_pais(PK), nombre)

freemium(id_usuario(PK)(FK->usuario), fecha_caducidad)

premium(id_usuario(PK)(FK->usuario), id_forma_pago(FK->formapago))

formapago(id_forma_pago(PK), id_tipo_forma_pago(FK->tipoformapago), numero_tarjeta, vencimiento_tarjeta)

tipoformapago(id_tipo_forma_pago(PK), nombre)

artista(id_artista(PK), nombre, biografia, fechadebut)

album(id_album(PK), titulo, fecha_lanzamiento)

cancion(id_cancion(PK), titulo, duracion, fecha_lanzamiento)

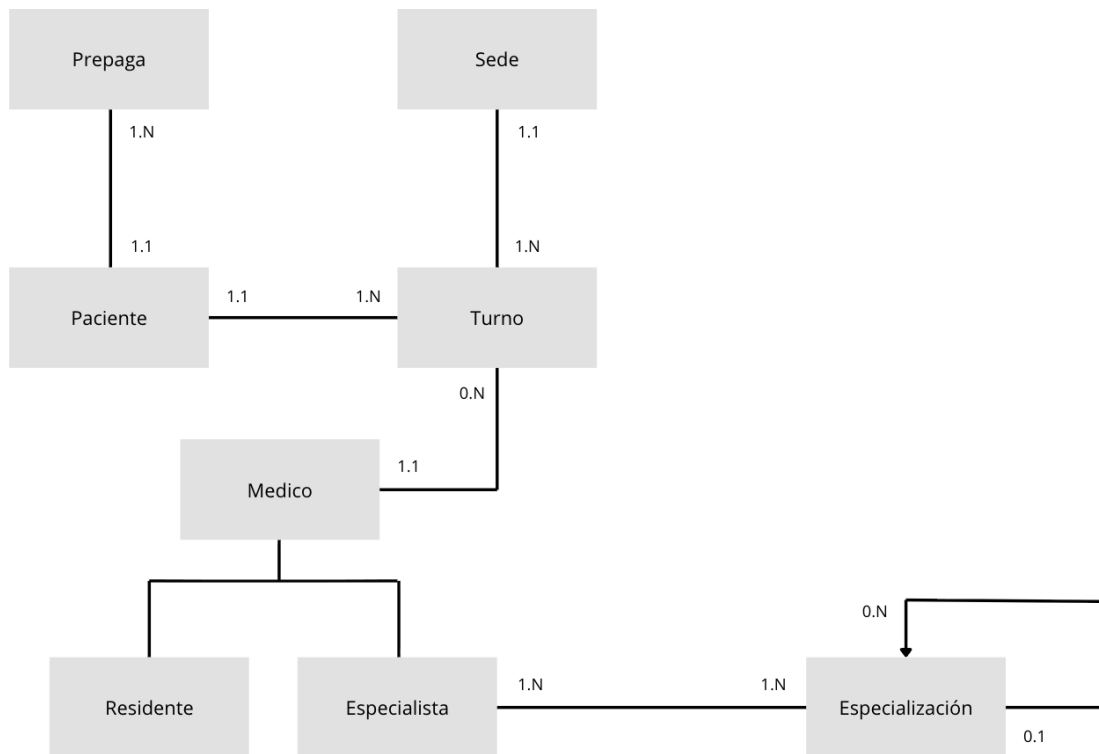
generoporcancion(id_cancion(FK->cancion)(PK), id_genero(FK->genero)(PK))

artistaporcancion(id_cancion(PK)(FK->cancion), id_artista(PK)(FK->artista))

alumporcancion(id_cancion(PK)(FK->cancion), id_album(PK)(FK->album))

genero(id_genero(PK), nombre, id_genero(FK->genero))

Ejercicio 2 - DER Hospital



Paciente (nombre, DNI, dirección, teléfono, fecha_nacimiento, correo_electrónico)

Sede (id_Sede, nombre, dirección, tipo_servicios, capacidad_consultorios, camas_disponibles, horario_atencion, estacionamiento, equipamiento_especial)

Medico (id_Medico, nombre, matrícula, años_graduado, idiomas, dias_hs_atencion)

Residente (id_Medico (FK → Médico), número_certificado, fecha_certificado)

Especialistas (id_Medico (FK → Médico))

Especialización (id_Especialización, nombre, id_Especialización (FK → Especialización))

Especialista_Especialización (id_Medico (FK → Especialistas), id_Especialización (FK → Especialización))

Prepaga (id_Prepaga, empresa, nro_credencial, fecha_vigenica, DNI (FK → Paciente))

Turno (id_Turno, fecha_hora, DNI (FK → Paciente), id_Medico (FK → Medico), id_Sede (FK → Sede))

Ejercicio 3 - Normalización Reservas

1. Clave primaria: Paciente ID, Médico Legajo, Sede Codigo, Fecha, Hora desde
- 2.

1FN				
PK Compuesta	Turnos	Especialidad Medico	Son PK's compuestas Ej cardiologia-44554	Especialidad sede
	<u>DNI Paciente</u>	<u>Especialidad medico</u>		<u>Especialidad sede</u>
	<u>Legajo Medico</u>	<u>Medico legajo</u>		<u>Codigo Sede</u>
	<u>Codigo Sede</u>	Nombre especialidad		Nombre especialidad
	<u>Fecha Turno</u>			
	<u>Hora Turno Comienzo</u>			
	Nombre paciente			
	Direccion Paciente			
	Email Paciente			
	Nombre medico			
	Nombre sede			
	Direccion Sede			
	Gerente Sede			
	Nombre Gerente			
	Cantidad Consultorios Sede			
	Hora Hasta			
	Codigo Prepaga			
	Nombre prepaga			
	Fecha Vencimiento			
	Numero Credencial			

2FN				
Busco dependencias funcionales				
¿Cuales son las dependencias funcionales entre atributos no clave?				
Paciente (<u>Documento</u> , Nombre, Direccion, email)				
Medico (<u>Legajo</u> , Nombre)				
Paciente	Medico	Sede		
<u>DNI Paciente</u>	<u>Legajo</u>	<u>Codigo de sede</u>		
Nombre paciente	Nombre	Nombre sede		
Direccion Paciente		Direccion Sede		
Email Paciente		Gerente Sede		
Numero Credencial		Nombre Gerente		
Codigo Prepaga		Cantidad Consultorios Sede		
Nombre prepaga				
Fecha Vencimiento				
Turnos	Medico-Especialidad	Especialidades medicas	Sede-Especialidad	Especialidades sede
<u>DNI Paciente (FK paciente) (PK)</u>	<u>Medico legajo</u>	<u>Especialidad medico</u>	<u>Codigo Sede</u>	<u>Especialidad sede</u>
<u>Legajo Medico (FK medico) (PK)</u>	<u>Especialidades (FK)</u>	Nombre especialidad	<u>Especialidad sede (FK)</u>	<u>Nombre especialidad</u>
<u>Codigo Sede (FK Sede)</u>				
<u>Fecha Turno (PK)</u>				
<u>Hora Desde (PK)</u>				
Hora Hasta				

3FN					
Resolvemos las dependencias funcionales de atributos no clave que dependen de atributos clave					
Paciente	Medico	Sede	Gerentes	Prepaga	Credencial
<u>DNI Paciente</u>	<u>Legajo</u>	<u>Codigo de sede</u>	<u>Codigo gerente</u>	<u>Codigo Prepaga</u>	<u>Numero Credencial</u>
Nombre paciente	Nombre	Nombre sede	Nombre gerente	Nombre prepaga	Fecha Vencimiento
Direccion Paciente		Direccion Sede			
Email Paciente		<u>Codigo Gerente (FK)</u>			
<u>Numero Credencial (FK)</u>		Cantidad Consultorios Sede			
<u>Codigo Prepaga (FK)</u>					
Turno	Medico-Especialidad	Especialidades medicas	Sede-Especialidad	Especialidades sede	
<u>DNI Paciente (FK paciente) (PK)</u>	<u>Medico legajo</u>	<u>Especialidad medico</u>	<u>Codigo Sede</u>	<u>Especialidad sede</u>	
<u>Legajo Medico (FK medico) (PK)</u>	<u>Especialidades (FK)</u>	Nombre especialidad	<u>Especialidad sede (FK)</u>	Nombre especialidad	
<u>Codigo Sede (FK Sede)</u>					
<u>Fecha Turno (PK)</u>					
<u>Hora Desde (PK)</u>					
Hora Hasta					

Ejercicio 4 - SQL

Devolver un SQL con el total depositado por Cliente (Id y Nombre) en las sucursales cuyo nombre comiencen con "Sucu", para aquellas cuentas con saldo mayor a 300.000 y que el monto total depositado por Cliente sea mayor a 10.000.000

```
SELECT c.IdCliente, c.Nombre, SUM(cps.Saldo) AS
TotalDepositado
FROM
    Cliente c
INNER JOIN
    CuentasporSucursal cps ON c.IdCliente =
cps.IdCliente
INNER JOIN
    Sucursal s ON cps.IdSucursal = s.IdSucursal
WHERE

    s.Nombre LIKE "Sucu%" AND c.Saldo > 300000

GROUP BY
    c.IdCliente, c.Nombre

HAVING
    TotalDepositado > 10000000;
```

Devolver un listado completo de todas las cuentas de tipo CA, CC o PR, cuyo saldo sea mayor o igual que 100000 y menor o igual que 400000, mostrando los datos de la sucursal correspondiente si la cuenta está asociada a una, o NULL en los datos de la sucursal si la cuenta no tiene ninguna sucursal asignada.

```
SELECT
    cps.IdCuenta,
    cps.Descripción,
    cps.TipoCuenta,
    cps.Saldo,
    s.IdSucursal,
    s.Nombre AS NombreSucursal,
    s.Dirección AS DirecciónSucursal
FROM
    CuentasporSucursal cps

LEFT JOIN Sucursal s ON s.IdSucursal = cps.IdSucursal

WHERE
    cps.Saldo BETWEEN 100000 AND 400000 AND

    cps.TipoCuenta IN ('CA', 'CC', 'PR');
```

Ejercicio 5 - Parcial Anterior

Ejercicio 1

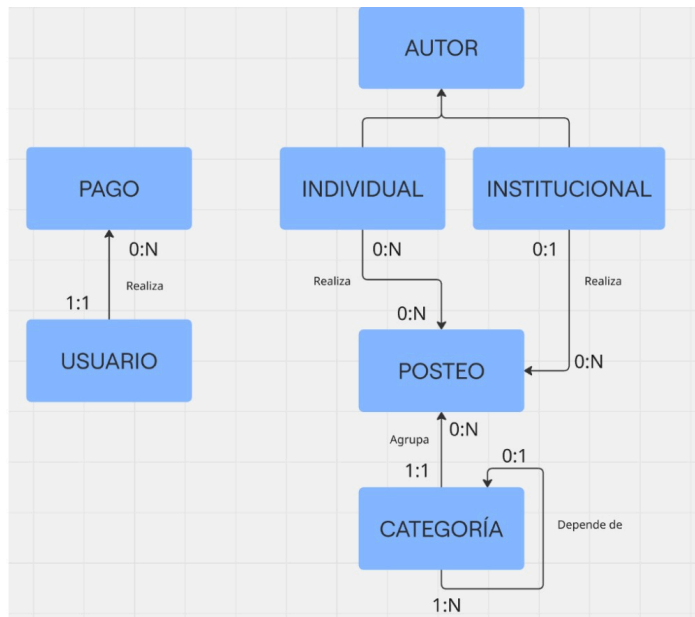
1.1: c

1.2: b, d

1.3: b, c

1.4: b

Ejercicio 2



MODELO LÓGICO

Autor(idAutor (PK), nombreUsuario, fechaAlta)

AutorIndividual(idAutor (PK, FK → Autor), nombre, apellido, fechaNacimiento)

AutorInstitucional(idAutor (PK, FK → Autor), razonSocial, fechaAltaSociedad)

Categoria(idCategoria (PK), nombre, idCategoriaPadre (FK → Categoria))

Posteo (idPosteo (PK), titulo, fechaCreacion, link, idCategoria (FK → Categoria), idAutor (FK → AutorInstitucional))

Posteo_AutorIndividual(idPosteo (PK, FK → Posteo), idAutor (PK, FK → AutorIndividual))

Usuario(idUsuario (PK), nombre, mail, tipoSuscripcion)

Pago(idPago (PK), fecha, medioPago, idUsuario (FK → Usuario))

Ejercicio 3

A. PK: IDCliente + IDHotel + FechaCheckIn (PK)

B.

1FN - Eliminar atributos multivaluados

Tabla: Clientes_Emails

IDCliente	ClienteEmail
1	cliente1@email.com
1	cliente1@alternativo.com
2	cliente2@email.com

Tabla: Gerentes_Idiomas

IdGerenteHotel	Idioma	NivelIdioma
G1	Inglés	Avanzado
G1	Español	Intermedio
G2	Inglés	Básico

2FN - Eliminar dependencias parciales

Tabla: Hoteles

IDHotel	HotelNombre	IdCiudadHotel	IdGerenteHotel	NombreGerenteHotel
H1	Hotel A	C1	G1	Juan Pérez
H2	Hotel B	C2	G2	María López

Tabla: Ciudades

IdCiudadHotel	CiudadHotel	IdPaisHotel	NombrePaisHotel
C1	Buenos Aires	P1	Argentina
C2	Madrid	P2	España

Tabla: Clientes

IDCliente	ClienteNombre
1	Juan García
2	María López

Tabla: Reservas

IDCliente	IDHotel	FechaCheckIn	FechaCheckOut	HabitaciónTipo
1	H1	2024-01-01	2024-01-05	Simple
1	H2	2024-02-01	2024-02-03	Doble
2	H1	2024-03-01	2024-03-10	Suite

3FN - Eliminar dependencias transitivas

Tabla: Hoteles

IDHotel	HotelNombre	IdCiudadHotel	IdGerenteHotel
H1	Hotel A	C1	G1
H2	Hotel B	C2	G2

Tabla: Gerentes

IdGerenteHotel	NombreGerenteHotel
G1	Juan Pérez
G2	María López

Tabla: Ciudades

IdCiudadHotel	CiudadHotel	IdPaisHotel
C1	Buenos Aires	P1
C2	Madrid	P2

Tabla: Paises

IdPaisHotel	NombrePaisHotel
P1	Argentina
P2	España

Tabla: Reservas

IDCliente	IDHotel	FechaCheckIn	FechaCheckOut	HabitaciónTipo
1	H1	2024-01-01	2024-01-05	Simple
1	H2	2024-02-01	2024-02-03	Doble
2	H1	2024-03-01	2024-03-10	Suite

Tabla: Clientes

IDCliente	ClienteNombre
1	Juan García
2	María López

Ejercicio 4

A.

IdCliente | NombreCliente | TotalReservado

101 | Martín González | 450000

B.

- Falta coma entre columnas en SELECT
- SUM r.FechaCheckIn mal escrito y no se puede sumar fechas
- INNER JOIN h.IdHotel = r.IdHotel tiene sintaxis incorrecta
- ORDER BY NombreHoteles usa un nombre de columna inexistente
- HAVING mal usado sin GROUP BY; debería ser WHERE

C.

1.

SELECT cl.IdCliente, cl.NombreCliente, SUM(r.MontoReserva) AS TotalReservado
FROM

Cliente cl

INNER JOIN

Reserva r ON cl.IdCliente = r.IdCliente

INNER JOIN

```
    Hotel h ON r.IdHotel = h.IdHotel
WHERE
    h.NombreHotel LIKE 'Gran%'
    AND r.MontoReserva > 500000
GROUP BY
    cl.IdCliente, cl.NombreCliente
HAVING
    SUM(r.MontoReserva) > 5000000;
```

2.

```
SELECT
    r.IdReserva,
    r.FechaCheckIn,
    r.FechaCheckOut,
    r.MontoReserva,
    h.IdHotel,
    h.NombreHotel,
    h.DirecciónHotel
FROM
    Reserva r
LEFT JOIN
    Hotel h ON r.IdHotel = h.IdHotel
WHERE
    r.MontoReserva BETWEEN 300000 AND 1000000;
```

Ejercicio 5